2025-2026年第二学期数据库系统期末试卷

一、数据库设计题（共 30 分）

某省针对每年举行的足球联赛，拟开发一套信息管理系统，以方便管理球队、球员、主教练、主裁判等信息。球队信息主要包括：球队编号、名称、成立时间、人数、主场地址、球队主教练。球员信息主要包括：球员编号、姓名、出生日期、身高、家庭住址。主教练信息主要包括：教练编号、姓名、出生日期、资格证书号。主裁判信息主要包括：裁判编号、姓名、资格证书号、获取证书时间、级别。有如下语义：

1）每支球队有一名主教练和若干名球员。一名主教练只能受聘于一支球队，一名球员只能效力于一支球队。每支球队都有自己的唯一主战场地，且场地不能共用。

2）足球联赛采用主客场循环制，一周进行一轮比赛，一轮的所有比赛同时进行。

3）一场比赛有两支球队参加，一支球队作为主队身份，另一支作为客队身份。一场比赛只能有一名主裁判，每场比赛有唯一的比赛编码，每场比赛都记录比分和日期。

请完成：

1. 为该系统进行概念设计，画出 **E-R 图**，并在图中标明实体主键和联系类型。（15分）
2. 将 **E-R 图**转换成关系模式，并标出每个关系模式的主键（用单下划线）和外键（用波浪线）。（15分）

二、关系数据操作题（共 35 分）

某制药厂有一个订购服务管理系统，该系统只为订购量大于 100 盒的客户提供服务，数据库模式如下：

- 客户（客户号，客户名，电话）
- 药品（药品编号，药品名，类型，单价）
- 订购（客户号，药品编号，日期，订购数量）

其中，下划线处为主键，波浪线处为外键（注：在上述文本中，“订购”关系中的“客户号”与“药品编号”既是主键的一部分，同时也分别是外键）。规定：已被订购的药品的基本信息不允许删除；当删除客户信息时，相应的订购记录也跟随删除。订购量为整数，范围大于 100。

1. （5 分）请写出关系代数表达式：

- **(1).** 查询单次订购数量小于 200 的客户名称。（2 分）
- **(2).** 查询订购了所有药品的客户的客户编号和客户名。（3 分）

2. （30 分）请写出实现以下操作的 SQL 语句：

- **(1).** 创建关系模式“订购”，需定义全部的完整性约束。
- **(2).** 查询订购 “Y003” 号药品的次数超过 2 次的客户名、订购次数，结果按订购次数降序排列，订购次数相同的按客户名升序排列。
- **(3).** 查询订购了所有药品的客户号。
- **(4).** 查询没有订购 “Y003” 药品的客户号和客户名。
- **(5).** 删除客户 “王琦” 的药品订购信息。
- **(6).** 创建一个视图 “订购详情”，反映客户名、药品名、日期、订购数量。将其查询权限授予数据库用户 “U1”，并允许他将此权限转授他人。

三、关系数据库理论题（共 20 分）

1. （10 分）在智能家居控制管理系统中，有关系模式如下：R（家庭编号，户主姓名，设备号，设备名称，设备类型，房间名称，控制时间，控制指令，设备状态）

假设：一个家庭记录一个户主姓名，记录使用的多个设备；设备号是一个智能设备的唯一标识，属于一个家庭，对应唯一的设备名称、设备类型、所在房间名称；在同一控制时间只能向一个设备发送一条控制指令；设备状态（开启/关闭/调节中）取决于设备号和控制时间。

请完成以下内容（注：各种名称必须用题干中给出的名称，直接给出结果）：

- **(1)** 写出关系模式 R 的最小函数依赖集。（5 分）
- **(2)** 求 R 的候选码，并计算 $(\text{家庭编号，控制时间})_F^+$。（2 分）
- **(3)** 判断 R 最高属于第几范式，并说明理由。（2 分）
- **(4)** 若在 R 分解后的数据库模式中有一个关系为 R1（家庭编号，户主姓名，设备号），判断 R1 最高属于第几范式。（直接给结果，1 分）

2. （10 分）设有关系模式 R(A, B, C, D)，函数依赖集 $F=\{AB\to C, C\to A, C\to D\}$，R 的一个分解为 $\rho=\{R1(A,C,D), R2(B,C)\}$。**请完成以下内容（直接给出结果）：**
   - **(1)** 求 R 的候选码。（2 分）
   - **(2)** 求 ρ 中各关系模式的函数依赖集。（共 2 分）
   - **(3)** 判断分解 ρ 是否保持函数依赖、是否无损；并说明是否无损的理由。（3 分）
   - **(4)** 将 R 无损地分解为 BCNF 的模式集 ρ'。（3 分）

四、系统实现分析题（共 15 分）

1. （7 分）某日志记录如下图所示（假设 A、B、C 的初值都是 10）：

序号	日志	序号	日志
1	T1: 开始	9	T3: 写 C, C=5
2	T1: 写 A, A=A-6	10	T4: 开始
3	T1: 写 B, B=B+6	11	T4: 写 A, A=A+4
4	T2: 开始	12	检查点
5	T2: 写 B, B=8	13	T4: 写 A, A=3
6	T3: 开始	14	T4: 写 C, C=C-1
7	T2: 提交	15	T4: 提交
8	T1: 回滚	16	T3: 写 B, B=B-1

- **(1)** 如果系统故障发生在 16 之后，给出系统对所有事务的恢复策略。（4 分）
- **(2)** 如果系统故障发生在 16 之后，写出系统恢复后 A、B、C 的值。（3 分）

2. （8 分）设 T1、T2 和 T3 是如下三个事务，设 A、B 的初值为 3。

T1： 读 A；A := A × 2；写回 A；

T2： 读 A；读 B；A := B + 1；写回 A；

T3： 读 A；读 B；B := A - 3；写回 B。

- **(1)** 若以上三个事务并发执行，执行结果 A=4，B=3 是否正确；如果正确，给出等价的串行调度。（2 分）
- **(2)** 对以上三个事务的一个调度为：$r_1(B)r_2(A)r_1(A)w_2(A)r_3(A)r_3(B)w_1(A)w_3(B)$，请问：该调度是否为冲突可串行化的调度？如果是，给出等价的串行调度；如果不是，指出导致不是冲突可串行化调度的一对冲突操作。（2 分）
- **(3)** 将 T1 记为：$R(A); R(B); A := B + 1; W(A)$；按照二级封锁协议增加加锁和解锁操作，重新改写 T1 事务的执行过程。（4 分）注：答题卡给出表格，直接在表格每个单元格里面操作的前后写加锁和解锁操作。